

CHƯƠNG 3

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

1

3.1. Phương pháp phân tích khối lượng/trọng lượng

3.1.1. Nguyên tắc:

PTKL là PP định lượng hóa học dựa trên việc đo chính xác khối lượng của chất cần xác định, hoặc thành phần của nó được tách ra ở trạng thái tinh khiết hóa học hoặc dưới dạng hợp chất có thành phần biết trước.

Ưu điểm: xđ hầu hết các nguyên tố có độ chính xác và tin cậy cao.

Nhược điểm: thời gian xác định lâu (so với PPPT thể tích)

3.1.2. Phân loại

- Phương pháp tách (tách Au ra khỏi hợp kim)
- Phương pháp kết tủa
- Phương pháp chưng cất (trực tiếp CO_2 , gián tiếp H_2O)

2

3.1. Phương pháp phân tích khối lượng/trọng lượng

Ví dụ:

① Định lượng Au trong hợp kim

- Hòa tan hợp kim trong dd cường toan ($3\text{HCl} + 1\text{HNO}_3$ đđ) để chuyển mẫu thành dung dịch
- Khử chọn lọc và định lượng Au (III) thành Au
- Lọc, rửa, sấy, nung đến khối lượng không đổi → cân Au trên cân phân tích
- Tính hàm lượng của Au trong hợp kim

② Định lượng Fe trong mẫu quặng

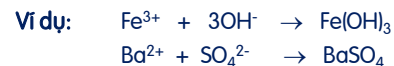
③ Xác định CO_2 trong quặng cacbonat

3

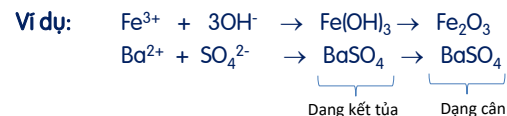
3.1. Phương pháp phân tích khối lượng/trọng lượng

3.1.3. Dạng kết tủa và dạng cân

□ **Dạng kết tủa:** là dạng mà chất cần xác định được kết tủa



□ **Dạng cân:** là dạng mà chất cần xác định được cân



4

3.1. Phương pháp phân tích khối lượng/trọng lượng

3.1.3. Dạng kết tủa và dạng cân

❑ Yêu cầu của dạng kết tủa:

- Kết tủa phải thực tế không tan
- Kết tủa phải tinh khiết
- Kết tủa phải dễ lọc, rửa

❑ Yêu cầu của dạng cân:

- Phải có công thức xác định
- Phải bền vững
- Khối lượng dạng cân càng lớn càng tốt

5

3.1. Phương pháp phân tích khối lượng/trọng lượng

3.1.3. Tính toán kết quả trong phân tích khối lượng

❑ Hệ số chuyển

$$\text{Hệ số chuyển} \times \text{KL dạng cân} = \text{KL dạng cần xd}$$

$$\text{Hệ số chuyển } K = \frac{\text{Phân tử/ng. tử lượng dạng cần xd}}{\text{Phân tử lượng dạng cân}}$$

Ví dụ: Xác định Si bằng PP khối lượng, người ta kết tủa nó dưới dạng H_2SiO_3 , sau đó nung kết tủa thành dạng cân SiO_2 .

$$K = \frac{\text{Si}}{\text{SiO}_2} = \frac{28,08}{60,08} = 0,4674$$

Nếu dạng cân thu được là 0,1245 g thì lượng Si trong mẫu cần PT:

$$m = 0,1245 \times K = 0,1245 \times 0,4674 = 0,0582 \text{ (g)}$$

6

3.1. Phương pháp phân tích khối lượng/trọng lượng

3.1.3. Tính toán kết quả trong phân tích khối lượng

❑ Cách tính kết quả phân tích

Giả sử khối lượng mẫu là p (g), khối lượng dạng cân là q (g), K là hệ số chuyển. Hàm lượng tính theo % (w/w)

$$X(\%w / w) = \frac{Kq.100}{p}$$

Chú ý: Phân tích khí và hơi, chẳng hạn xác định độ ẩm của mẫu: lấy p (g) mẫu, sau khi sấy khô còn lại p' (g). Độ ẩm của mẫu:

$$X(\%) = \frac{(p - p').100}{p}$$

7

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.1. Nguyên tắc:

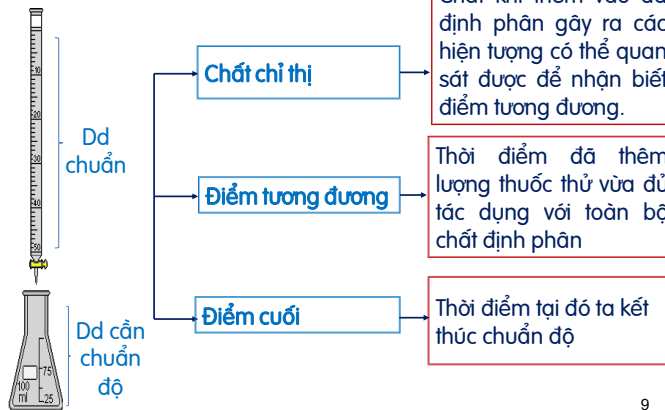
PPPT thể tích là PP định lượng các chất dựa trên việc đo thể tích thuốc thử đã biết nồng độ chính xác (dd chuẩn) được thêm từ buret vào dd chất định phân, vừa tác dụng đủ với tất cả lượng chất định phân đó.

Sự thêm từ từ dd chuẩn từ buret vào dd chất định phân gọi là **sự chuẩn độ**.

8

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.1. Nguyên tắc:



9

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.2. Tiến trình chuẩn độ



10

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.3. Các phản ứng dùng trong phân tích thể tích

Yêu cầu:

- ✓ Chất định phân phải tác dụng hoàn toàn với thuốc thử theo một phương trình phản ứng xác định, nghĩa là theo một tỷ lượng nhất định.
- ✓ Tốc độ phản ứng phải lớn, đối với các phản ứng chậm, cần làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách đun nóng hoặc dùng chất xúc tác thích hợp.
- ✓ Phản ứng phải chọn lọc.
- ✓ Phải có chất chỉ thị thích hợp để xác định điểm cuối với sai số chấp nhận được.

11

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.4. Phân loại các phương pháp phân tích thể tích

- ❖ **Phân loại theo bản chất của phản ứng chuẩn độ**
 - Phương pháp axit – bazơ (pp trung hòa)
 - Phương pháp kết tủa
 - Phương pháp phức chất
 - Phương pháp oxy hóa – khử
- ❖ **Phân loại theo phương pháp xác định điểm cuối**
 - PP hóa học dựa trên sự đổi màu của chất chỉ thị tại điểm cuối.
 - PP vật lý dựa trên sự biến đổi đột ngột của một tính chất vật lý nào đó tại ĐTD như: cường độ màu, điện thế, độ dẫn điện.

12

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.5. Các phương pháp chuẩn độ

PP chuẩn độ	Nguyên tắc	Phản ứng
Chuẩn độ trực tiếp	Thuốc thử tác dụng trực tiếp với chất định phân	$X + R = XR$
Chuẩn độ ngược	Thêm lượng chính xác và dư dd TT Chuẩn độ lượng dư TT bằng TT khác	$X + R = XR$ $R_{\text{dư}} + R' = RR'$
Chuẩn độ thay thế	Chất định phân X tác dụng với MY, giải phóng Y. Chuẩn độ Y bằng thuốc thử khác	$X + MY = MX + Y$ $Y + R = YR$
Chuẩn độ gián tiếp	Chuyển X vào một hợp chất khác chứa ít nhất 1 ng tố có thể xác định trực tiếp bằng TT thích hợp.	
Chuẩn độ phân đoạn	Chuẩn độ lần lượt các chất X, Y, Z... trong một dd bằng 1 hoặc 2 dd chuẩn	

13

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.6. Tính toán kết quả trong PPPT thể tích

- **Nguyên tắc:** dựa vào định nghĩa nồng độ và quy luật về đương lượng mà thiết lập công thức tính kết quả.
- **Quy luật đương lượng:** trong một phản ứng, các chất tham gia phản ứng với số đương lượng như nhau (số mmol đương lượng của dd chuẩn bằng số mmol đương lượng chất cần xác định).

Ví dụ: $X + R = XR$

Theo quy luật về đương lượng:

$$C_{NX} \cdot V_x = C_{NR} \cdot V_R$$

14

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.6. Tính toán kết quả trong PPPT thể tích

➤ Ví dụ:

Để xác định hàm lượng Na_2CO_3 trong xô đa kỹ thuật người ta lấy 0,2110 g xô đa cho tác dụng với 25 ml dung dịch HCl 0,2022 N. Sau đó chuẩn độ lượng dư HCl thì tốn hết 5,50 ml dd NaOH 0,2089 N. Tính % Na_2CO_3 trong xô đa kỹ thuật?

15

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.7. Điều chế dung dịch chuẩn

Chất gốc:

- Tinh khiết phân tích hoặc tinh khiết hóa học ($\geq 99,9\%$)
- Thành phần hóa học xác định
- Chất gốc và dung dịch của nó phải bền
- Phân tử lượng càng lớn càng tốt

Ví dụ: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Au, Pt... là các chất gốc

$\text{NaOH}_{(\text{khan})}$, HCl_{dd} , $\text{H}_2\text{SO}_{4\text{dd}}$, KMnO_4 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$...

không phải là chất gốc

16

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.7. Điều chế dung dịch chuẩn

❖ Điều chế dung dịch chuẩn từ chất gốc:

B1. Cân một lượng chất cần pha trên cân phân tích ($\pm 0,1$ mg)

B2. Hòa tan lượng chất và pha loãng đến thể tích thích hợp trong bình định mức.

Ví dụ: pha 100,0 ml dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,100 M từ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 126,06$ g/mol).

17

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.7. Điều chế dung dịch chuẩn

❖ Điều chế dung dịch chuẩn từ các chất không phải là chất gốc:

B1. Điều chế dung dịch có nồng độ gần đúng.

B2. Xác định chính xác nồng độ bằng chất gốc hoặc dung dịch chuẩn thích hợp.

Ví dụ: pha dung dịch chuẩn NaOH từ NaOH khan (100,0 ml dung dịch NaOH 0,1 M).

18

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.7. Điều chế dung dịch chuẩn

❖ Các cách khác: pha dung dịch chuẩn từ ống chuẩn hoặc mua dung dịch chuẩn pha sẵn.



19

3.2. Phương pháp phân tích thể tích

3.2.7. Điều chế dung dịch chuẩn

❖ Pha dung dịch từ dung dịch có nồng độ lớn hơn

Gọi C_1 , V_1 : là nồng độ và thể tích của dung dịch ban đầu

C_2 , V_2 : là nồng độ và thể tích của dung dịch cần pha

Công thức pha loãng: $C_1V_1 = C_2V_2$

Lưu ý: C_1 và C_2 , V_1 và V_2 phải cùng đơn vị

Công thức trên chỉ đúng với C là C_M , C_N , g/l...

không đúng với C%(KL), ‰, ppm, ppb, ppt...

(có thể chấp nhận với nồng độ ppm, ppb...!)

Ví dụ: phải lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,200 M để pha 1000 ml dung dịch NaOH 0,05 M?

20